

Aus der Gleichschenkligkeit des Dreiecks ABC und dem Rechten Winkel bei C lassen sich folgende Gleichungen ableiten:

$$\begin{aligned} |\overline{CA}| &= |\overline{BC}| \\ |\overline{AM}| &= |\overline{AB}| \\ &= |\overline{CM}| \\ |\overline{AB}|^2 &= 2|\overline{CA}|^2 \\ &= 2|\overline{BC}|^2 \end{aligned}$$

Der Flächeninhalt des Vierecks $DAME$ ergibt sich aus der Differenz des Flächeninhalts des Dreiecks AMC und des Dreiecks CDE :

$$A_{DAME} = A_{AMC} - A_{CDE}$$

Die Flächeninhalte der Dreiecke lassen sich mithilfe einer Grundfläche und einer dazugehörigen Höhe berechnen:

$$\begin{aligned} A_{AMC} &= \frac{1}{2} |\overline{CM}| \cdot |\overline{AM}| \\ A_{CDE} &= \frac{1}{2} |\overline{CD}| \cdot h \end{aligned}$$

Da das Dreieck ABC rechtwinklig und gleichschenklilig ist und die Strecke $\overline{CM}$ vom Scheitelpunkt des rechten Winkels des Dreiecks zur Mitte der gegenüberliegenden Seite verläuft, lässt sich davon ausgehen, dass das Dreieck AMC auch ein gleichschenkliges rechtwinkliges Dreieck ist. Demnach eignen sich hier für die Grundseite und Höhe die Katheten des Dreiecks. Beim Dreieck CDE hingegen eignet sich keine Seite als Höhe, deswegen wird hier die Variable h verwendet.

Aus den Gleichungen, die anfangs aus den Eigenschaften des Dreiecks ABC abgeleitet wurden, folgt für das Dreieck AMC :

$$\begin{aligned} |\overline{CM}| &= |\overline{AM}| \\ &= \frac{1}{2} |\overline{AB}| \\ |\overline{AB}|^2 &= 2|\overline{CA}|^2 \\ \rightarrow |\overline{CM}| &= \frac{\sqrt{2}}{2} |\overline{CA}| \\ \rightarrow A_{AMC} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} |\overline{CA}| \right) \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2} |\overline{CA}| \right) \\ &= \frac{1}{4} |\overline{CA}|^2 \end{aligned}$$

Die Höhe des Dreiecks CDE bei der Wahl der Grundseite als die Seite $\overline{CD}$ entspricht der Länge der Strecke vom Punkt E zu einem Punkt H , der auf der Strecke $\overline{CD}$ liegt, sodass $\overline{CD} \perp \overline{EH}$. Demnach lässt sich ein rechtwinkliges Dreieck CHE mit rechtem Winkel im Punkt H bilden. Für den Winkel α des Dreiecks im Punkt C gilt nun:

$$\sin \alpha = \frac{|\overline{EH}|}{|\overline{CE}|} = \frac{h}{|\overline{CE}|}$$

Da die Strecke $\overline{CM}$ auf der Geraden der Winkelhalbierenden des rechten Winkels vom Dreieck ABC im

Punkt C liegt, kann angenommen werden, dass $\alpha = 90^\circ \cdot \frac{1}{2} = 45^\circ$.

Nun kann die obige Gleichung nach h umgestellt werden:

$$h = |\overline{CE}| \cdot \sin \alpha$$

Dadurch gilt für den Flächeninhalt des Dreiecks CDE :

$$\begin{aligned} A_{CDE} &= \frac{1}{2} |\overline{CD}| \cdot |\overline{CE}| \cdot \sin(45^\circ) \\ &= \frac{1}{2} |\overline{CD}| \cdot |\overline{CE}| \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

Im Folgenden wird der Innenwinkel des Dreiecks CDB im Punkt B als β und der Innenwinkel des Dreiecks DAB im Punkt B als γ bezeichnet. Der Innenwinkel des Dreiecks ABC im Punkt B ergibt sich aus der Summe $\beta + \gamma$ und beträgt, da es sich hier um ein gleichschenkliges rechtwinkliges Dreieck mit rechtem Winkel im Punkt C handelt, 45 Grad. Daher gilt: $\beta + \gamma = 45^\circ$.

Für die Winkel β und γ gilt nun folgendes:

$$\begin{aligned} \tan \beta &= \frac{|\overline{CD}|}{|\overline{BC}|} \\ \gamma &= 45^\circ - \beta \\ \tan \gamma &= \frac{|\overline{EM}|}{|\overline{BM}|} \end{aligned}$$

Daraus lässt sich für die Strecke $\overline{EM}$ ableiten:

$$\begin{aligned} |\overline{EM}| &= |\overline{BM}| \tan \gamma \\ &= |\overline{BM}| \tan \left(45^\circ - \arctan \frac{|\overline{CD}|}{|\overline{BC}|} \right) \end{aligned}$$

Da $|\overline{CM}| = |\overline{CE}| + |\overline{EM}|$, gilt:

$$\begin{aligned} |\overline{CE}| &= |\overline{CM}| - |\overline{EM}| \\ &= |\overline{CM}| - |\overline{BM}| \tan \left(45^\circ - \arctan \frac{|\overline{CD}|}{|\overline{BC}|} \right) \\ &= |\overline{BM}| \left(1 - \tan \left(45^\circ - \arctan \frac{|\overline{CD}|}{|\overline{BC}|} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2} |\overline{CA}| \left(1 - \tan \left(45^\circ - \arctan \frac{|\overline{CD}|}{|\overline{BC}|} \right) \right) \end{aligned}$$

Eingesetzt in die Formel für den Flächeninhalt des Dreiecks CDE ergibt sich nun folgende Gleichung:

$$\begin{aligned} A_{CDE} &= \frac{1}{2} |\overline{CD}| \cdot \frac{1}{2} |\overline{CA}| \left(1 - \tan \left(45^\circ - \arctan \frac{|\overline{CD}|}{|\overline{BC}|} \right) \right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{8} \cdot |\overline{CD}| \cdot |\overline{CA}| \left(1 - \tan \left(45^\circ - \arctan \frac{|\overline{CD}|}{|\overline{BC}|} \right) \right) \end{aligned}$$

Und wenn nun die Formeln für die Flächeninhalte für die Dreiecke AMC und CDE in die Formel für den Flächeninhalt des Vierecks $DAME$ eingesetzt werden, ergibt sich die folgende finale Gleichung:

$$\begin{aligned} A_{DAME} &= \frac{1}{4} |\overline{CA}|^2 - \frac{\sqrt{2}}{8} \cdot |\overline{CD}| \cdot |\overline{CA}| \left(1 - \tan \left(45^\circ - \arctan \frac{|\overline{CD}|}{|\overline{BC}|} \right) \right) \\ &= \frac{1}{4} |\overline{CA}| \left(|\overline{CA}| - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot |\overline{CD}| \left(1 - \tan \left(45^\circ - \arctan \frac{|\overline{CD}|}{|\overline{CA}|} \right) \right) \right) \end{aligned}$$

Wenn man nun für die Längen von $\overline{CA}$ und $\overline{CD}$ die in der Aufgabestellung gegebenen Werte einsetzt, lässt sich folgender Flächeninhalt berechnen:

$$\begin{aligned}
 |\overline{CA}| &:= 12 \\
 |\overline{CD}| &:= 4 \\
 \rightarrow A_{DAME} &= \frac{1}{4} \cdot 12 \cdot \left(12 - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 4 \cdot \left(1 - \tan \left(45^\circ - \arctan \frac{4}{12} \right) \right) \right) \\
 &= \frac{1}{4} \cdot 12 \cdot \left(12 - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 4 \cdot \left(1 - \tan \left(45^\circ - \arctan \frac{1}{3} \right) \right) \right) \\
 \tan(a \pm b) &= \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \cdot \tan b} \\
 \rightarrow A_{DAME} &= \frac{1}{4} \cdot 12 \cdot \left(12 - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 4 \cdot \left(1 - \frac{\tan(45^\circ) - \tan \left(\arctan \frac{1}{3} \right)}{1 + \tan(45^\circ) \tan \left(\arctan \frac{1}{3} \right)} \right) \right) \\
 &= \frac{1}{4} \cdot 12 \cdot \left(12 - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 4 \cdot \left(1 - \frac{1 - \frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3}} \right) \right) \\
 &= \frac{1}{4} \cdot 12 \cdot \left(12 - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 4 \cdot \left(1 - \frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{3}} \right) \right) \\
 &= \frac{1}{4} \cdot 12 \cdot \left(12 - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} \right) \\
 &= \frac{1}{4} \cdot 12 \cdot (12 - \sqrt{2}) \\
 &= 36 - 3\sqrt{2} \\
 &\approx 36 - 3 \cdot 1,414 \\
 &\approx 36 - 4,242 \\
 &\approx 31,757
 \end{aligned}$$

Demnach beträgt der Flächeninhalt des Vierecks $DAME$ $36 - 3\sqrt{2}$ bzw. ca. 31,757.